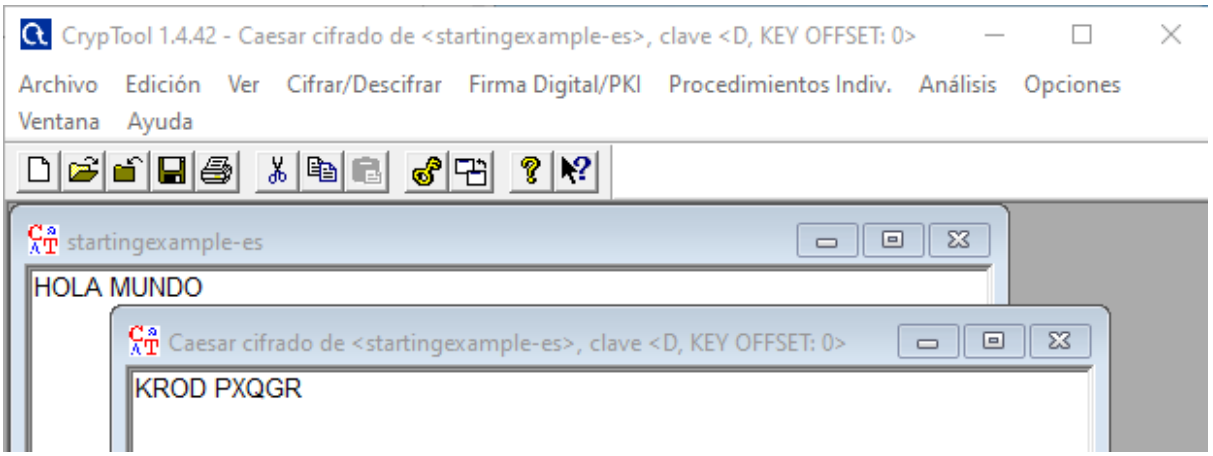
Práctica: Ejercicios básicos de Criptografía con CrypTool

🔹 1. Cifrado César básico

Objetivo: aplicar el cifrado de sustitución más sencillo.

1. Abre CrypTool y escribe en el editor:
2. HOLA MUNDO
3. Menú: **Encrypt / Decrypt** → **Symmetric (classic)** → **Caesar**.
4. Selecciona desplazamiento = **3**.
5. Anota el texto cifrado.
6. Usa la opción de descifrar para volver al texto original.

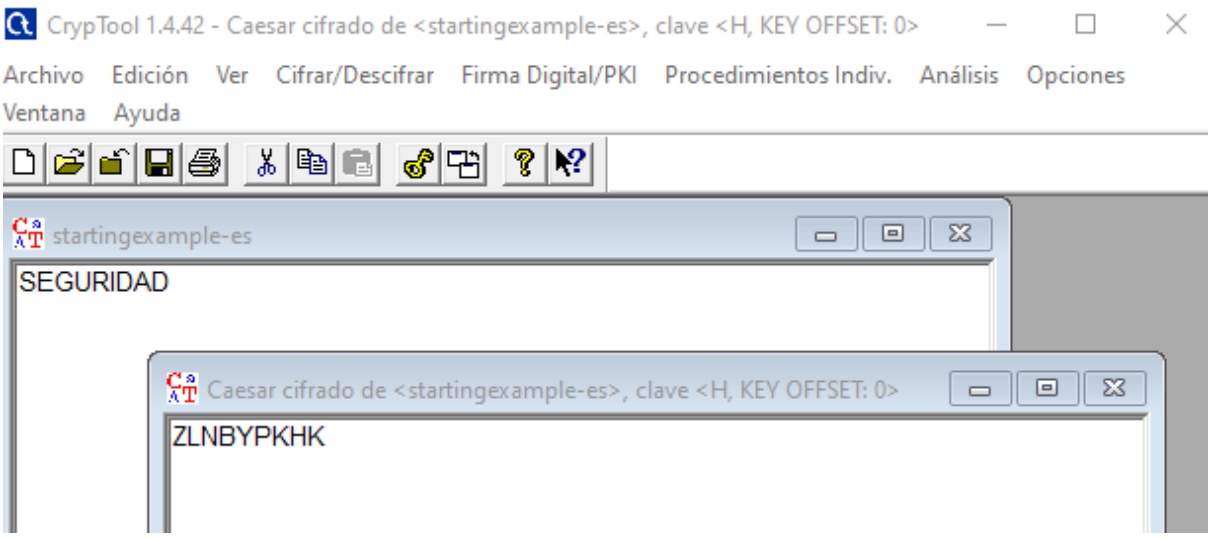
👉 **Resultado esperado:** comprobar cómo funciona el desplazamiento de letras.



🔹 2. César con otra clave

Objetivo: ver cómo cambia con distinta clave.

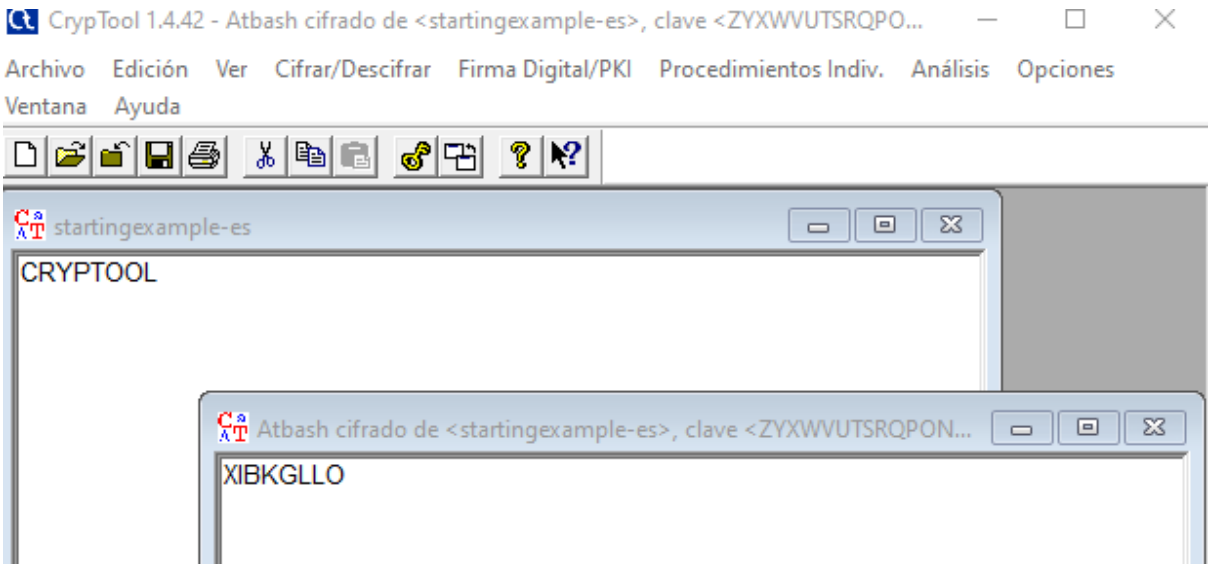
1. Escribe:
2. SEGURIDAD
3. Cifra con **César** usando desplazamiento = **7**.
4. Anota el resultado.



🔹 3. Sustitución monoalfabética

Objetivo: ver otro tipo de cifrado clásico.

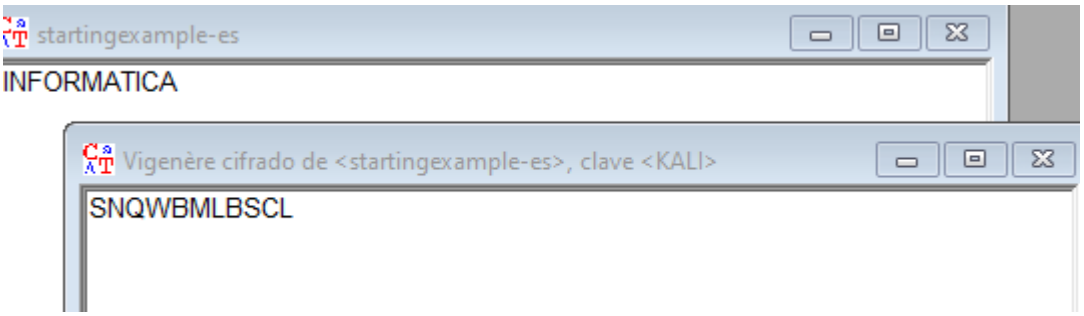
1. Escribe:
2. CRYPTOOL
3. Menú: **Encrypt / Decrypt → Symmetric (classic) → Substitution (Monoalphabetic)**.
4. Usa la clave automática que propone CrypTool.
5. Anota el texto cifrado.

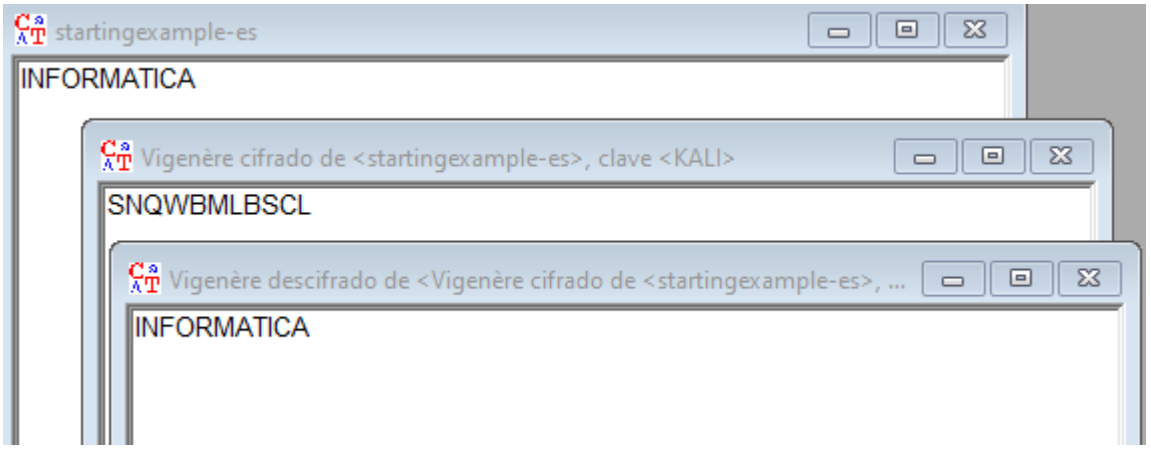


🔹 4. Vigenère sencillo

Objetivo: usar un cifrado polialfabético.

1. Escribe:
2. INFORMATICA
3. Menú: **Encrypt / Decrypt → Symmetric (classic) → Vigenère**.
4. Escribe como clave:
5. KALI
6. Cifra y luego descifra.



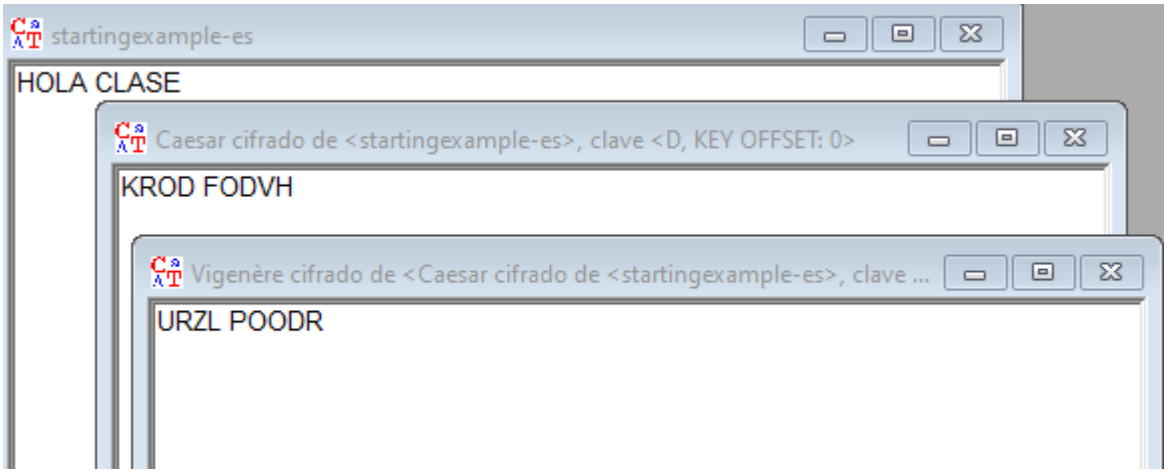


👉 **Resultado esperado:** comprobar que con la misma clave se puede recuperar el original.

🔹 **5. Comparar César vs Vigenère**

Objetivo: comparar dificultad.

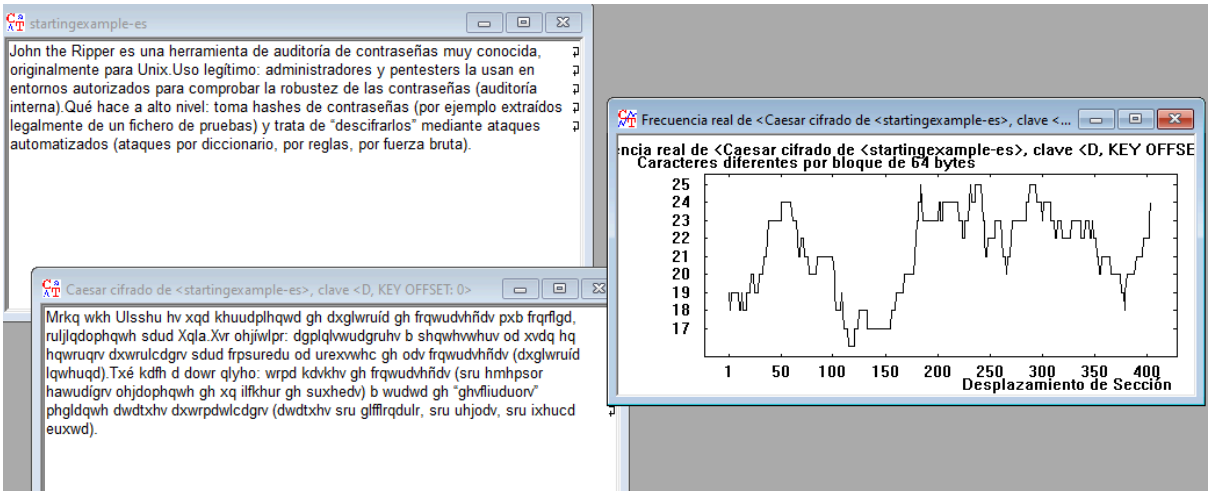
1. Escribe:
2. HOLA CLASE
3. Cifra con César (clave = 3).
4. Cifra con Vigenère (clave = KALI).
5. Compara visualmente los dos textos cifrados.



- **6. Análisis de frecuencias**

Objetivo: detectar patrones.

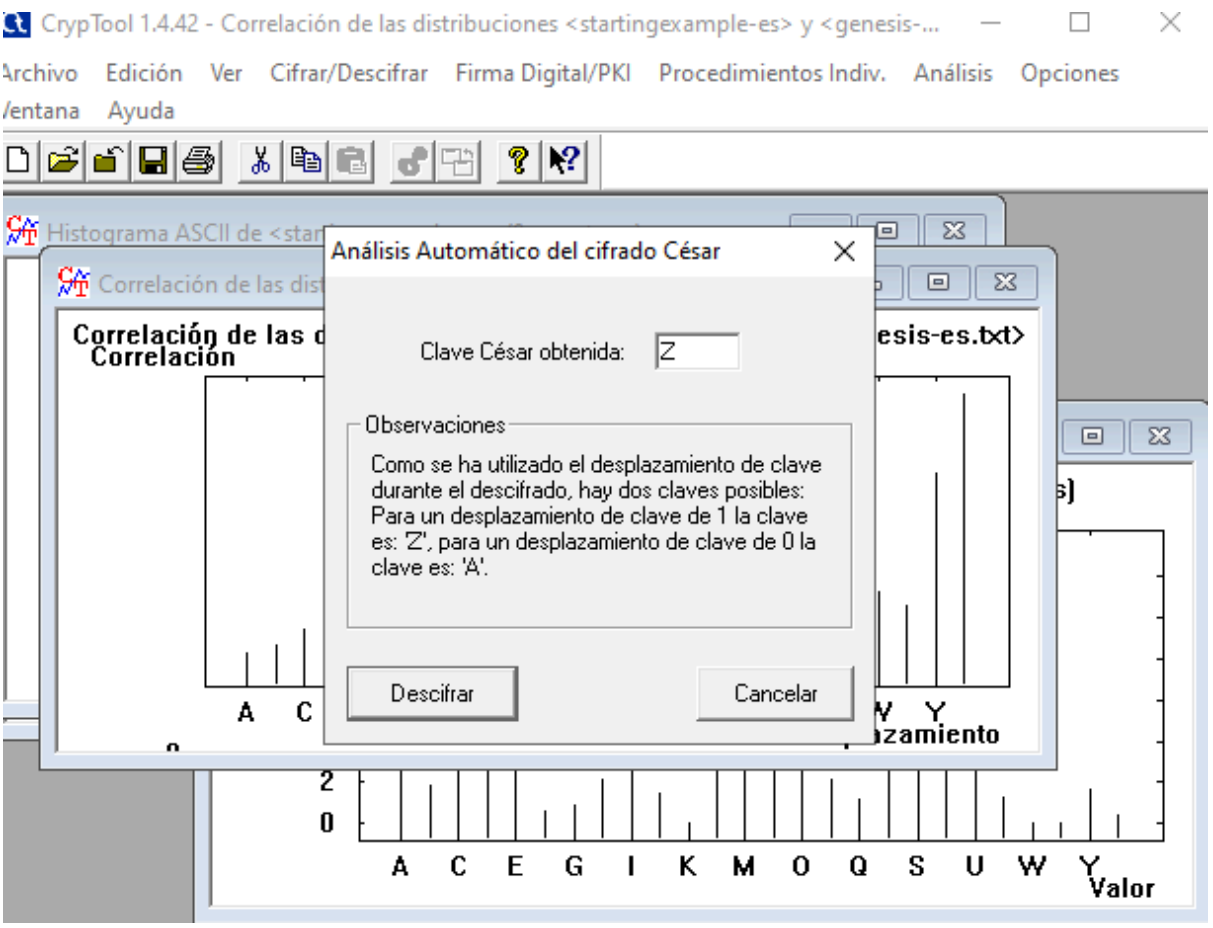
1. Cifra un texto largo (al menos 3 frases) con **César**.
2. Menú: **Analysis → Tools for Analysis → Frequency Analysis**.
3. Observa qué letras aparecen con más frecuencia.

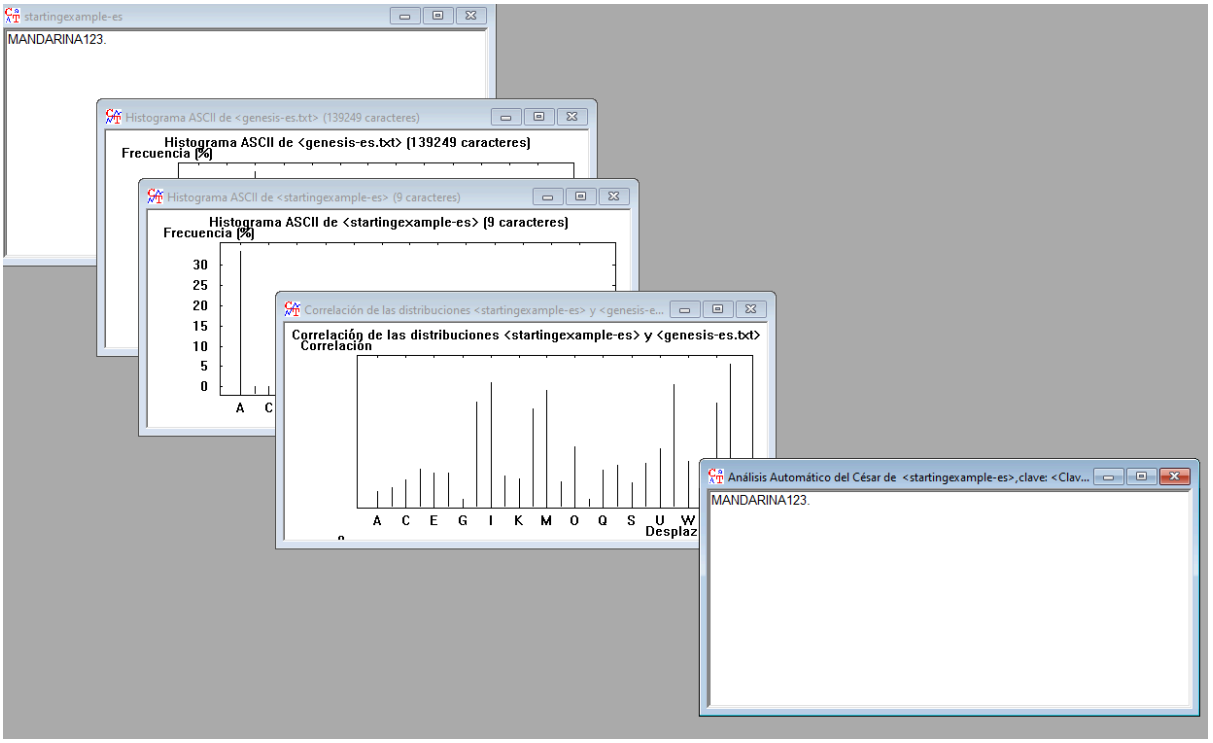


- **7. Romper un César automáticamente**

Objetivo: practicar criptoanálisis automático.

1. Cifra un mensaje corto con **César** (clave al azar).
2. Menú: **Analysis → Symmetric Encryption (classic) → Caesar**.
3. Usa el asistente de ataque: prueba todas las claves.
4. Encuentra cuál devuelve el mensaje original.

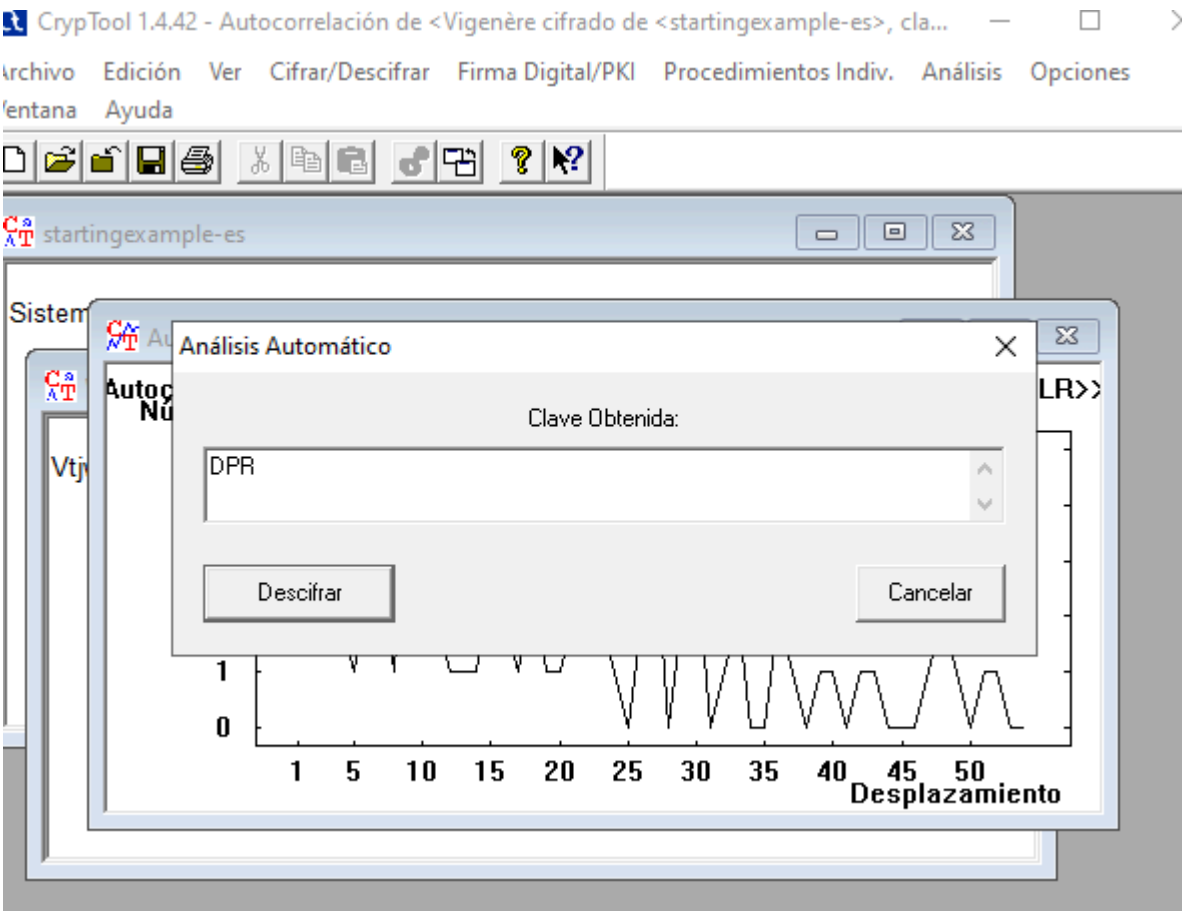




- **8. Romper un Vigenère**

Objetivo: ver que también se puede atacar.

1. Cifra un texto corto con **Vigenère** (clave de 3 letras).
2. Menú: **Analysis → Symmetric Encryption (classic) → Vigenère**.
3. Usa la función de ataque con análisis de frecuencia.
4. Anota si logra encontrar la clave.

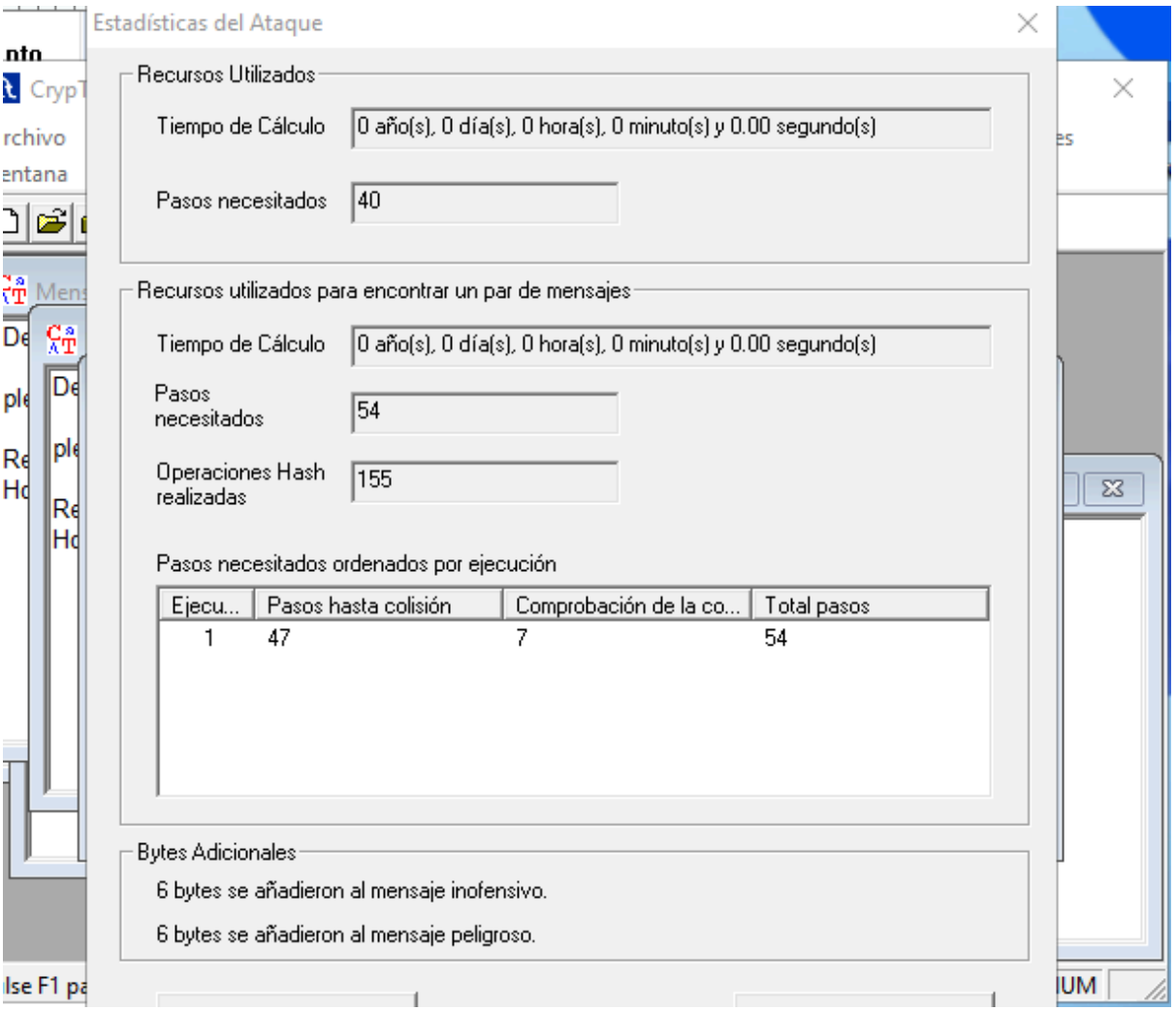


SE PARECE A LA CLAVE PERO NO ES LA EXACTA

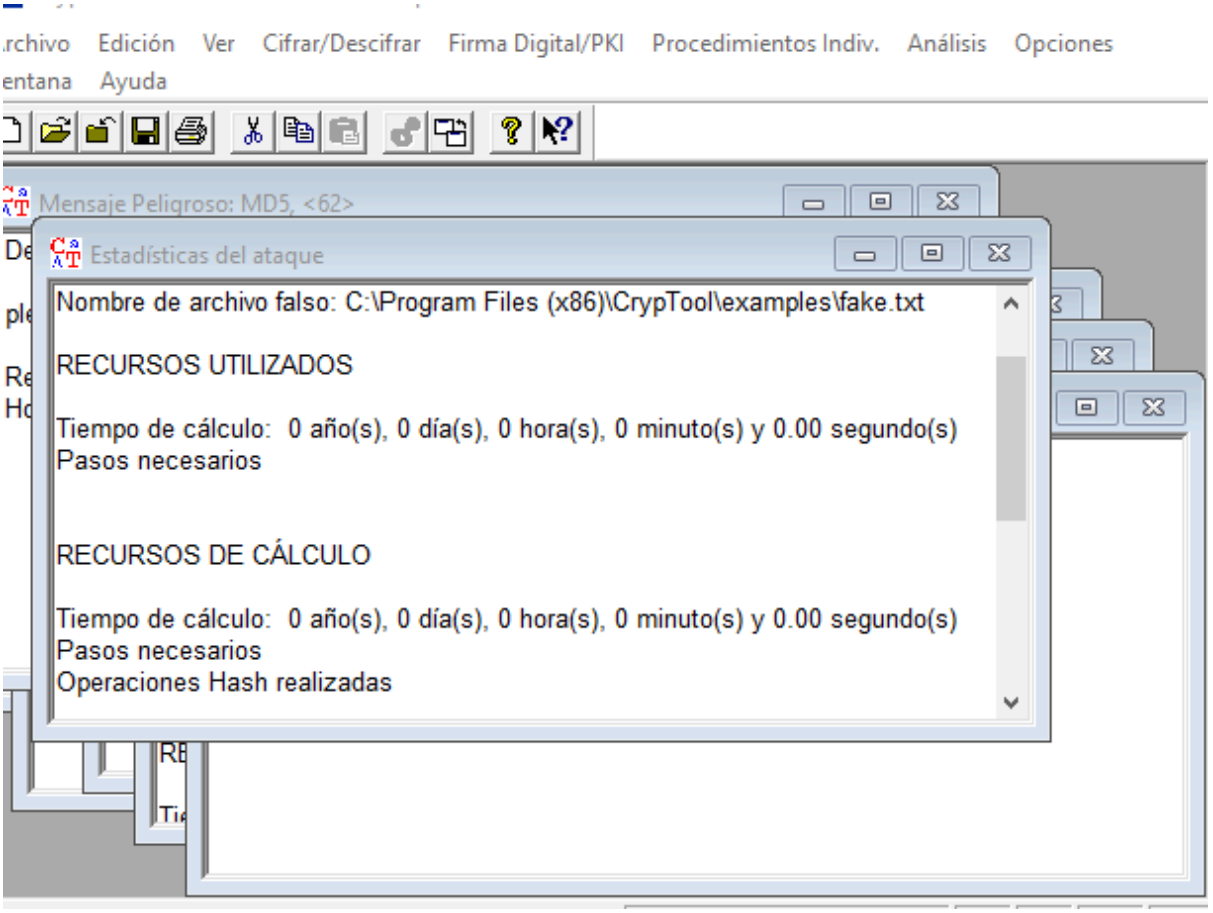
- **9. Hash con MD5**

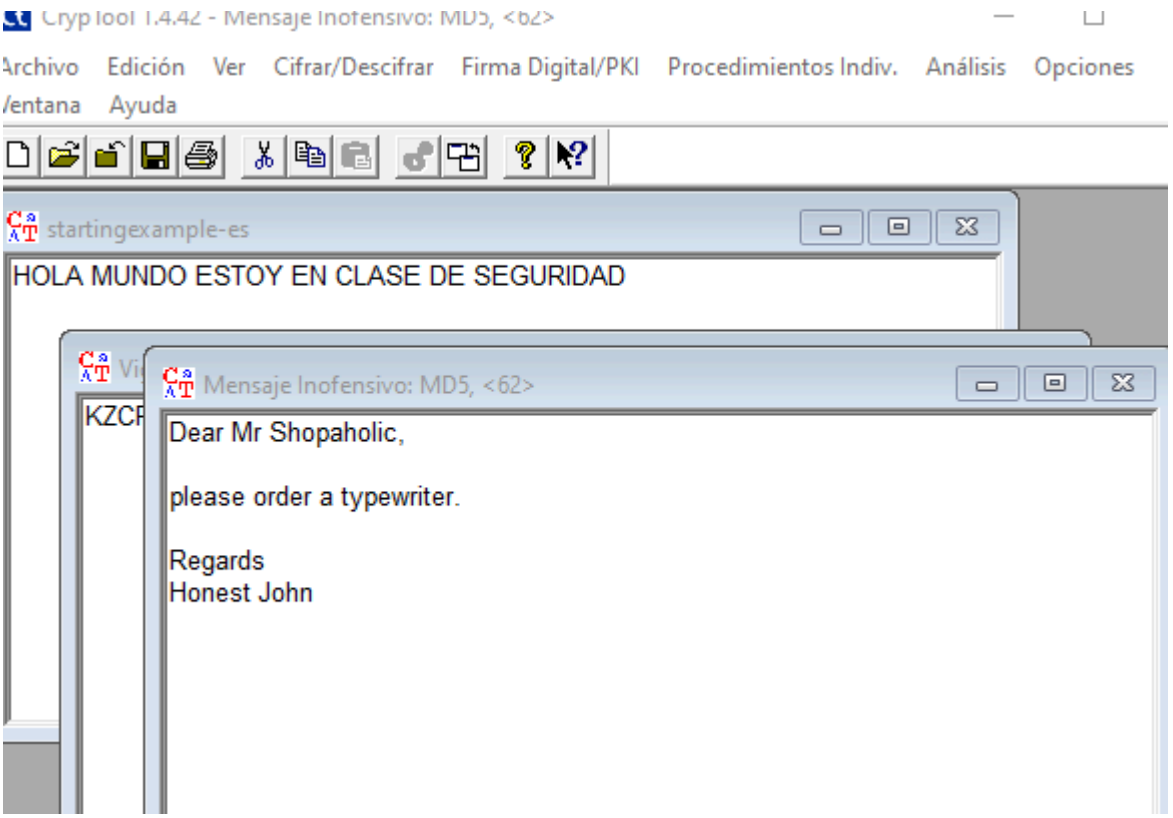
Objetivo: ver el resumen de un mensaje.

1. Escribe:
2. contraseña
3. Menú: **Analysis → Hash → Calculate MD5**.
4. Copia el hash obtenido.
5. Cambia el texto a:
6. Contraseña



y calcula de nuevo.





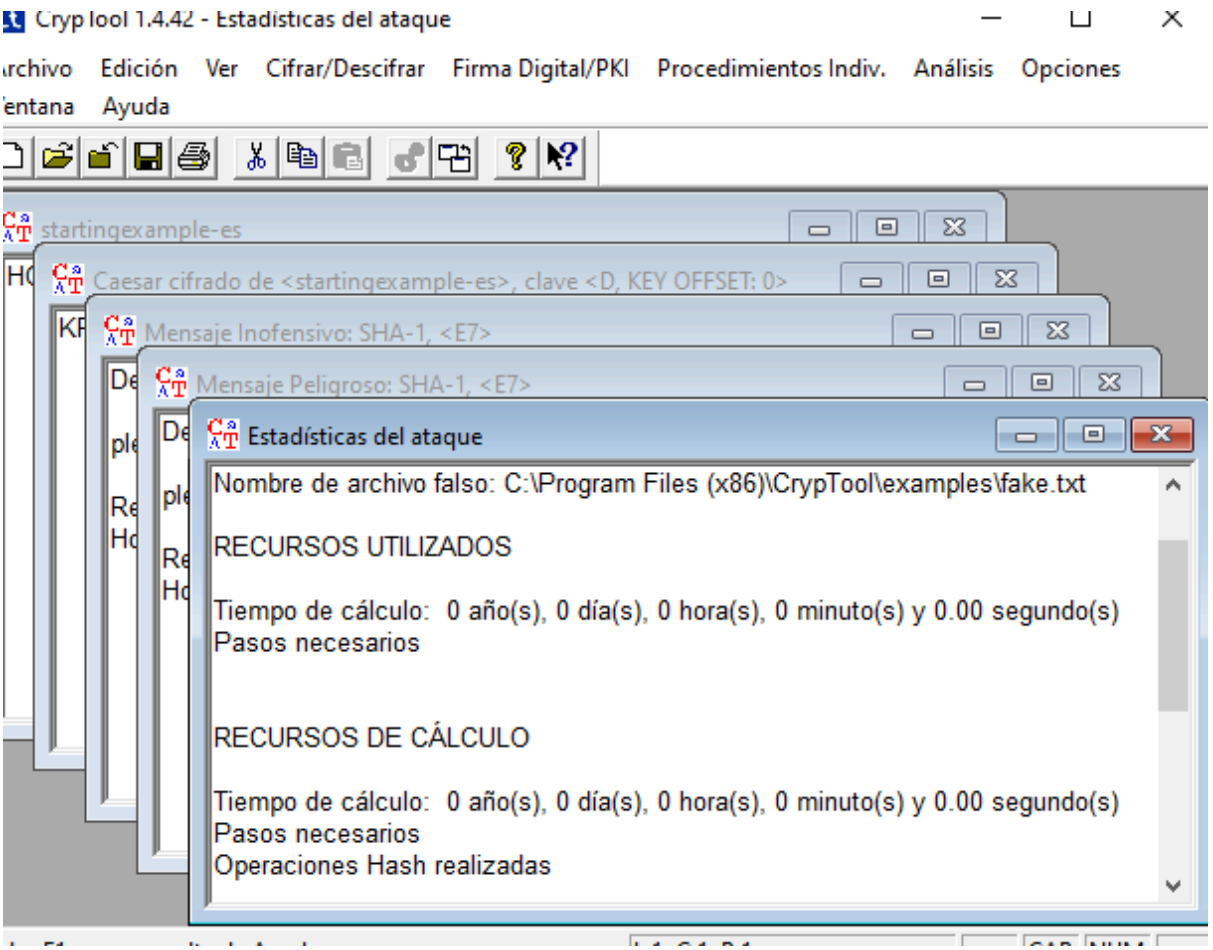
EN TODOS ME SALE EL MISMO MENSAJE DE SHOPAHOLIC

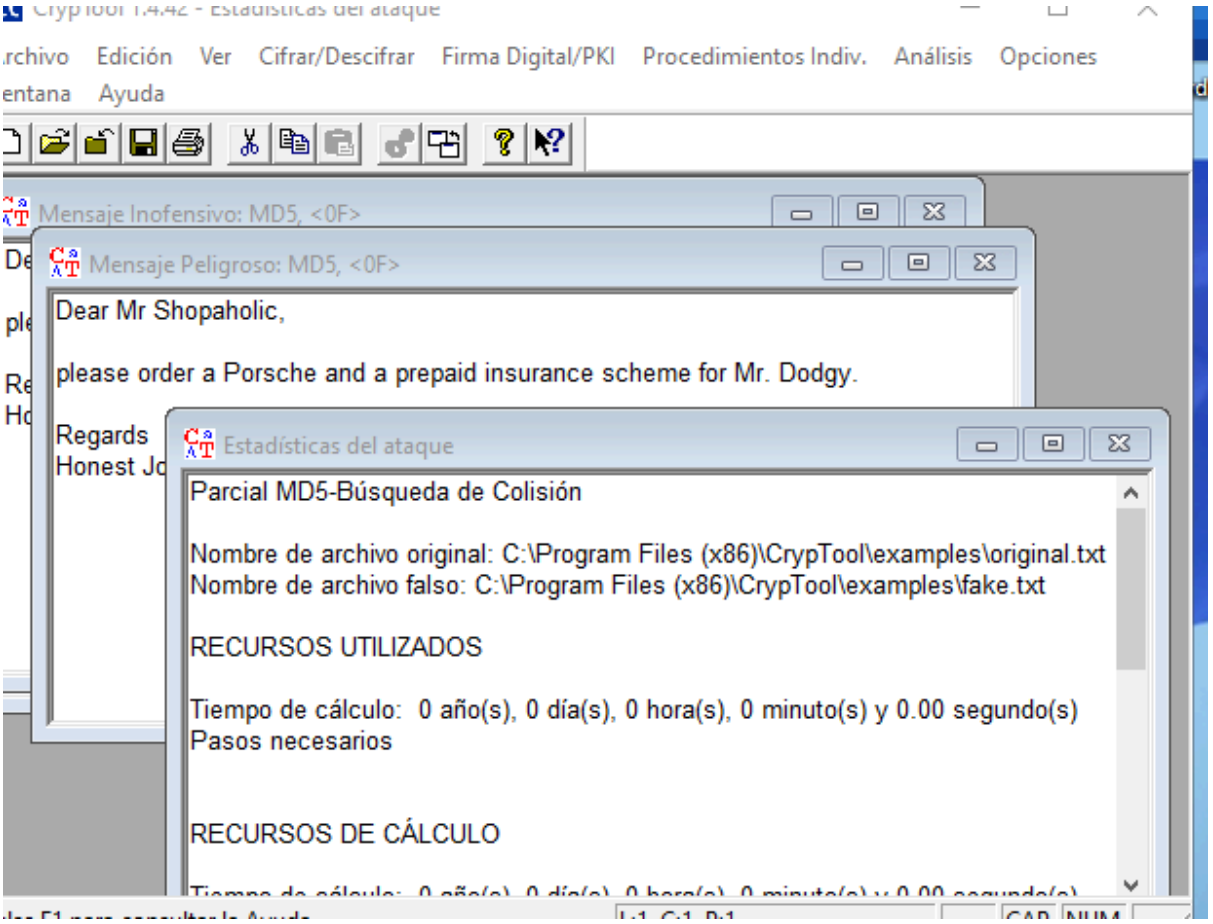
👉 **Resultado esperado:** observar que cambia por completo.

🔹 **10. Hash con SHA-256**

Objetivo: comparar con otro algoritmo.

1. Escribe:
2. Hola mundo
3. Menú: **Analysis → Hash → Calculate SHA (SHA-256)**.
4. Copia el hash.
5. Compara longitud y formato con el de MD5.

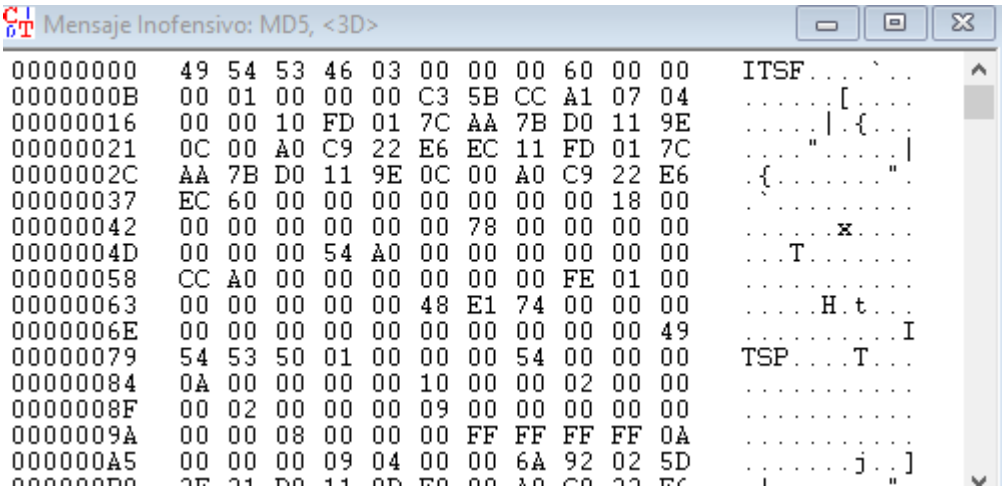


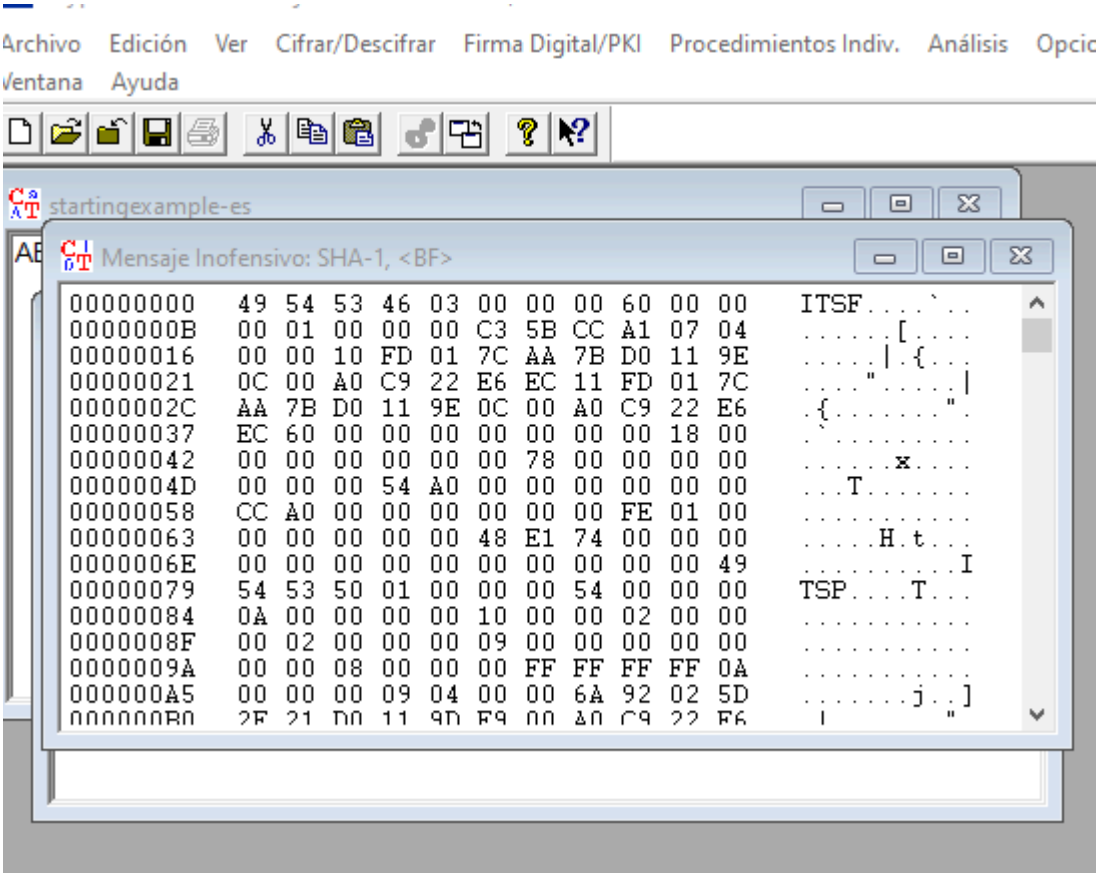


- **11. Efecto avalancha**

Objetivo: comprobar cómo un pequeño cambio altera todo.

1. Calcula el hash SHA-1 de ABC.
2. Calcula el hash SHA-1 de ABD.
3. Compara los dos resultados.



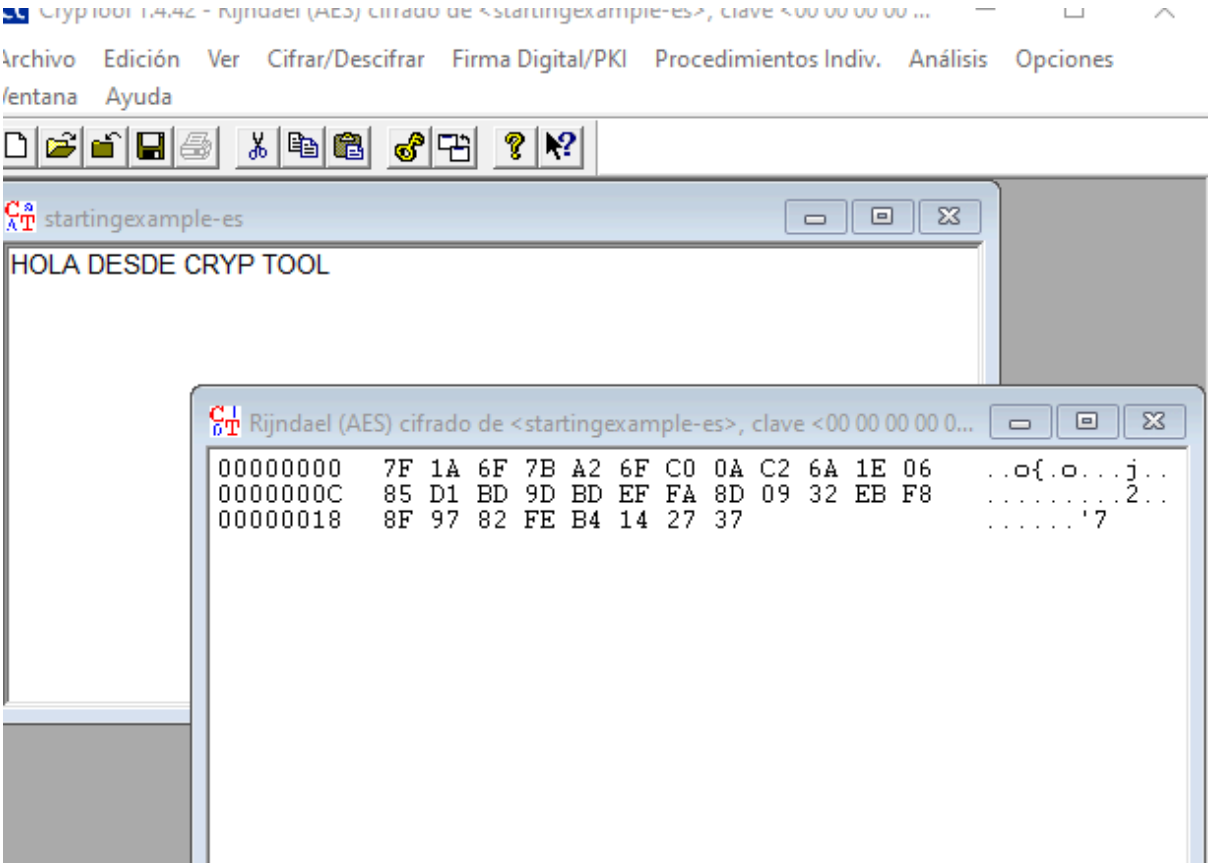


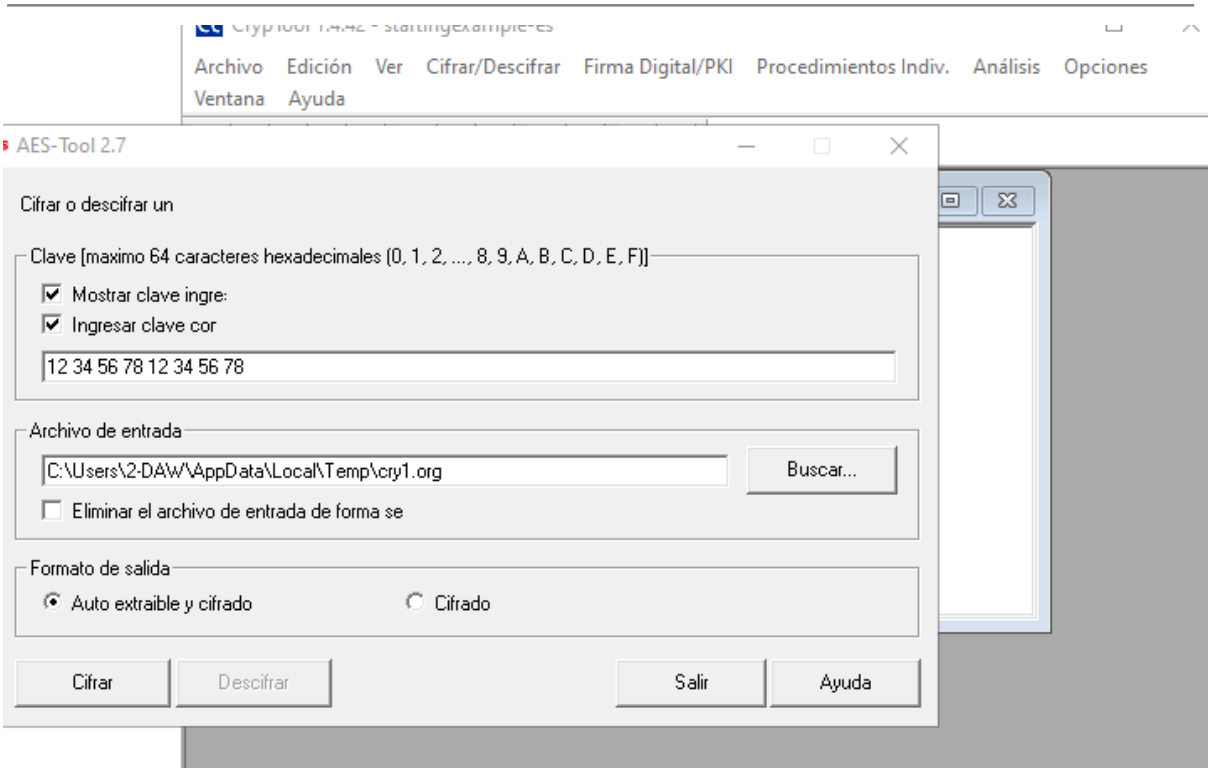
👉 **Resultado esperado:** ver que todo el hash es distinto aunque solo cambió una letra.

🔹 12. AES 128 bits

Objetivo: probar un cifrado moderno.

1. Escribe:
2. Hola desde CrypTool
3. Menú: **Encrypt / Decrypt → Symmetric (modern) → AES**.
4. Clave = 1234567812345678 (16 caracteres).
5. Anota el texto cifrado.

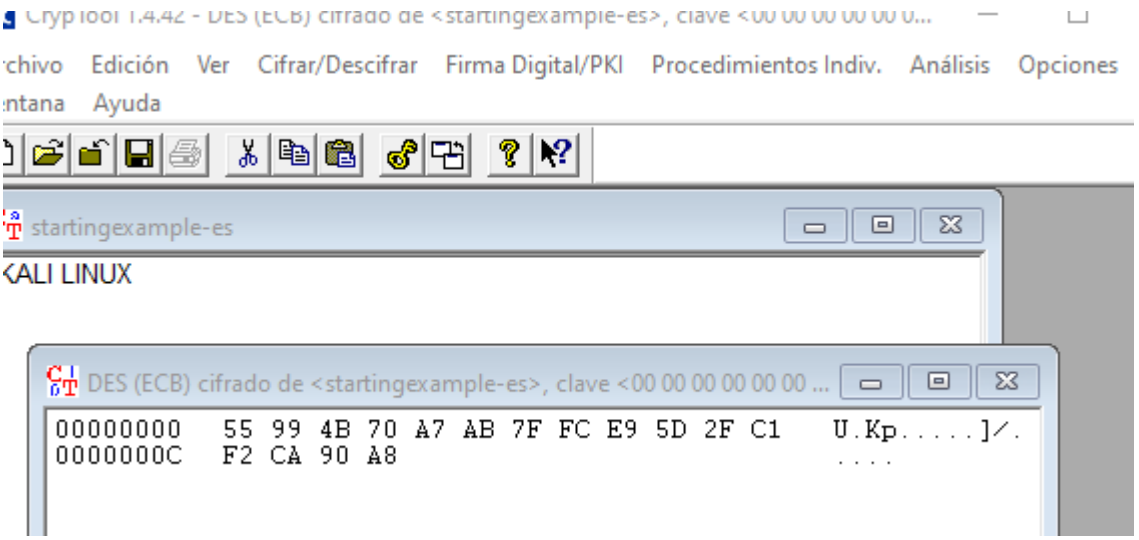


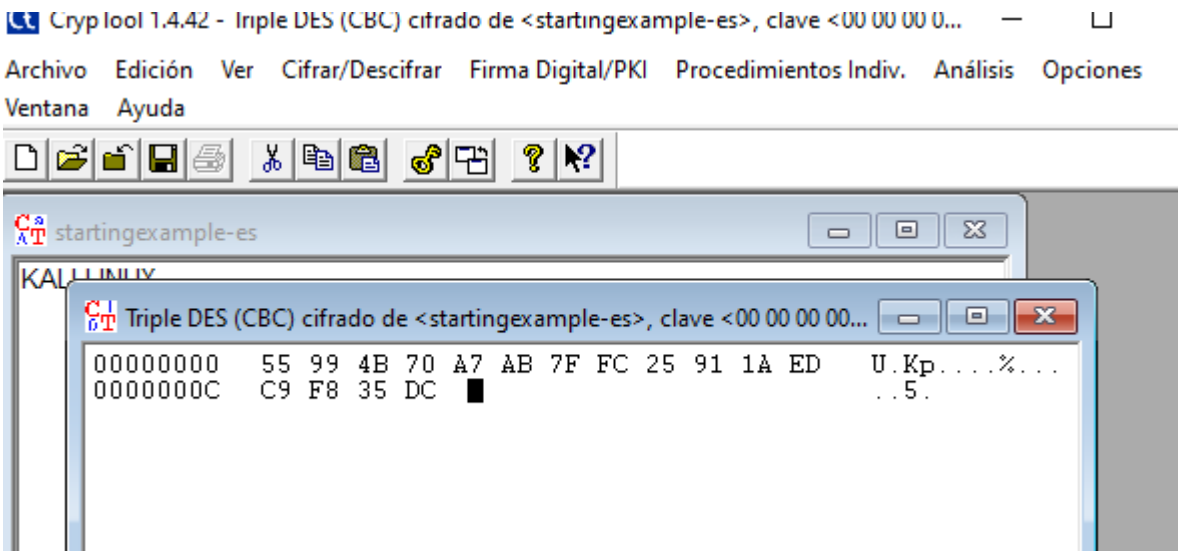


- **13. DES**

Objetivo: comparar con AES.

1. Escribe:
2. KALI LINUX
3. Menú: **Encrypt / Decrypt → Symmetric (modern) → DES**.
4. Usa clave por defecto.
5. Compara el tamaño y formato del cifrado con el de AES.

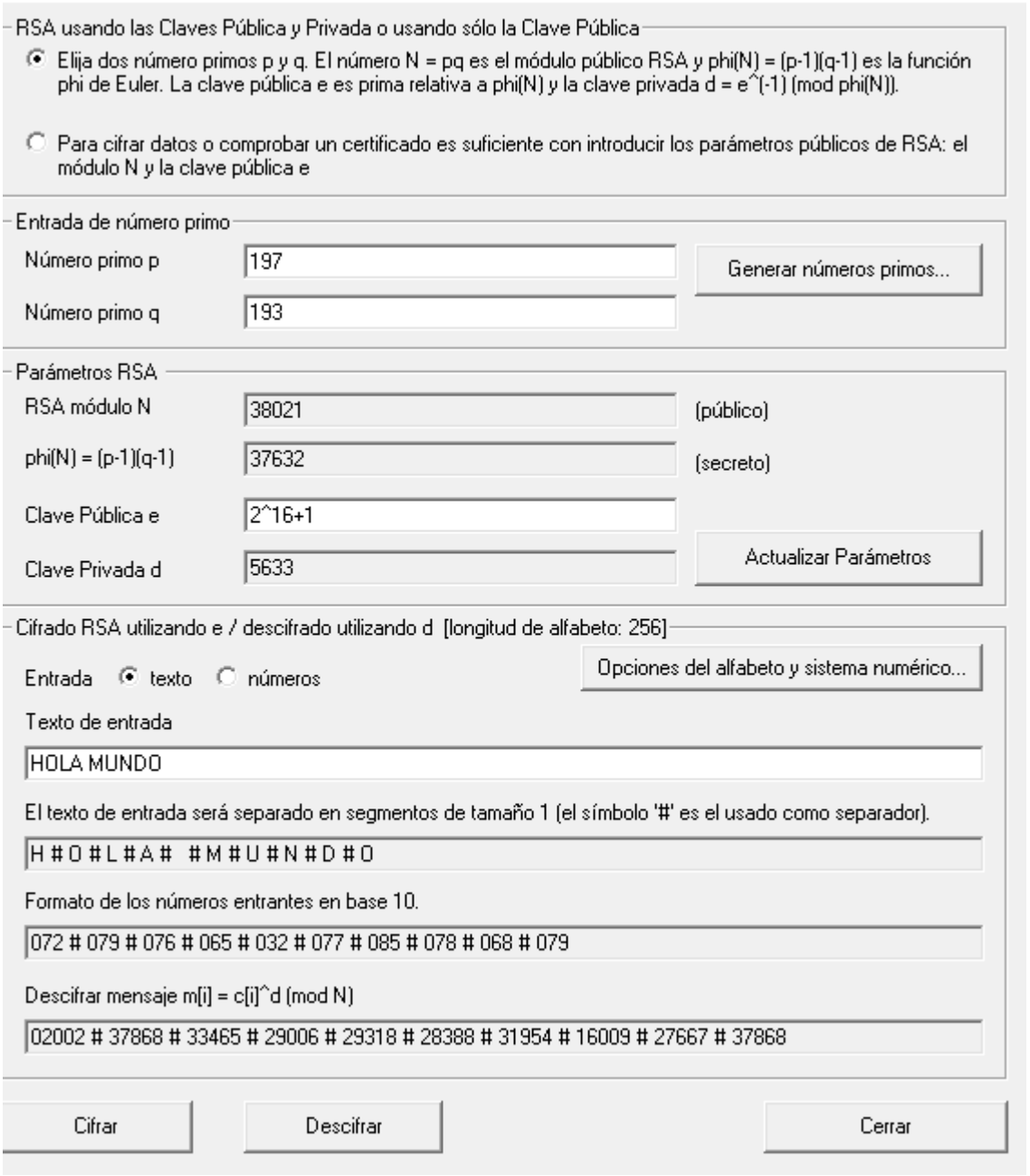




🔹 14. RSA (asimétrico)

Objetivo: probar cifrado con claves pública/privada.

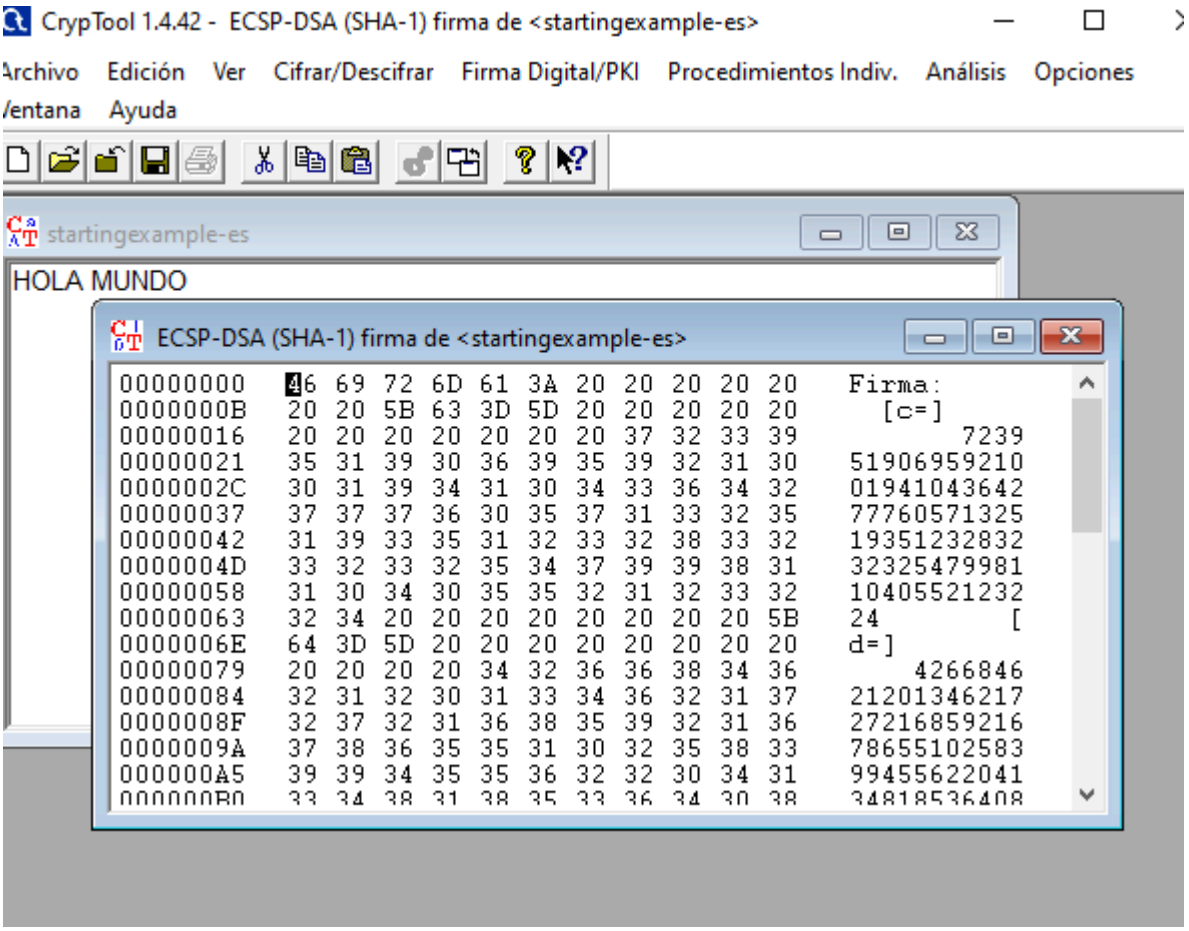
1. Menú: **Encrypt / Decrypt → Asymmetric → RSA Demonstration**.
2. Genera un par de claves.
3. Escribe un mensaje y **cifra con la clave pública**.
4. Descifra con la clave privada.

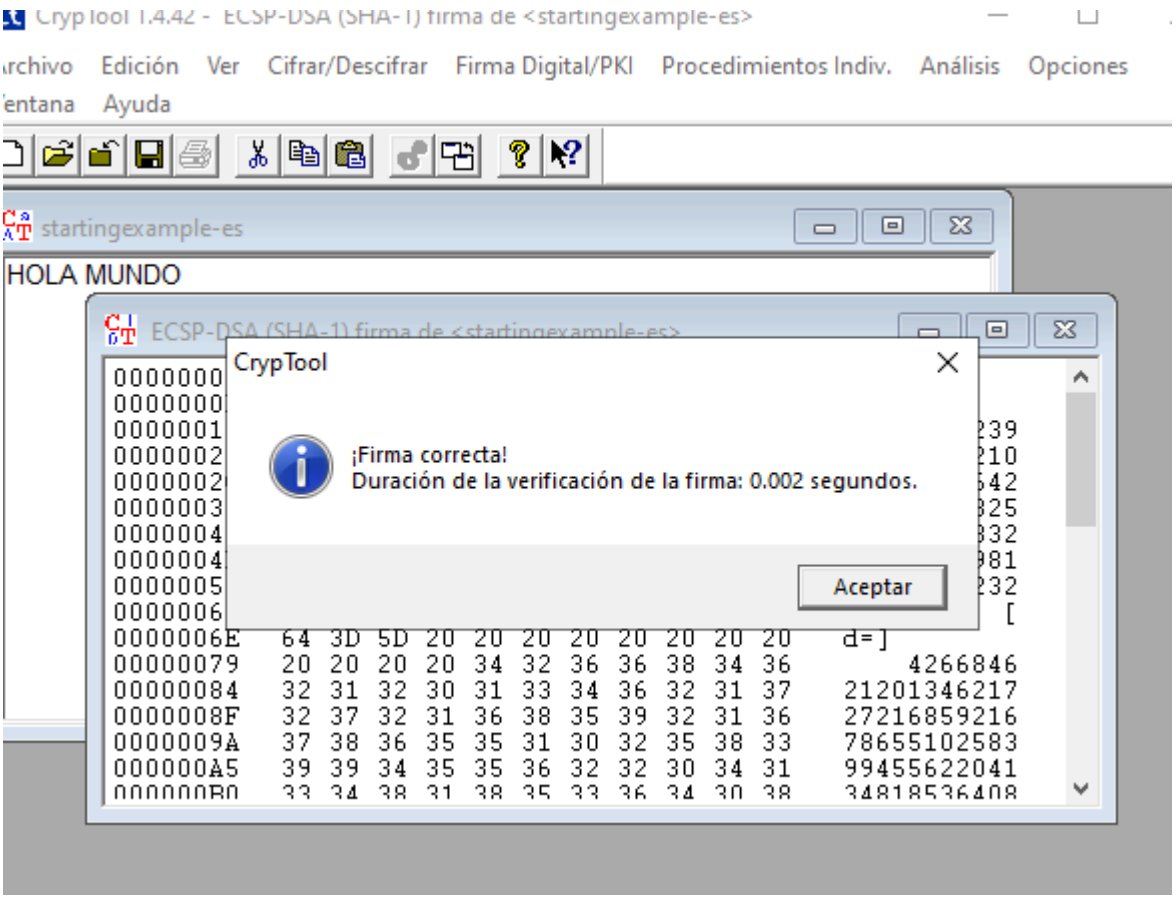


- **15. Firma digital simulada**

Objetivo: entender autenticidad.

1. Menú: **Digital Signatures → Create/Verify Signature**.
2. Escribe un mensaje corto.
3. Firma con una clave privada.
4. Verifica con la clave pública.


CrypTool 1.4.42 - ECSP-DSA (SHA-1) firma de <startingexample-es>
Archivo Edición Ver Cifrar/Descifrar Firma Digital/PKI Procedimientos Indiv. Análisis Opciones
Ventana Ayuda
startingexample-es
HOLA MUNDO
ECSP-DSA (SHA-1) firma de <startingexample-es>
00000000 46 69 72 6D 61 3A 20 20 20 20 20 Firma:
0000000B 20 20 5B 63 3D 5D 20 20 20 20 20 [c=]
00000016 20 20 20 20 20 20 20 37 32 33 39 7239
00000021 35 31 39 30 36 39 35 39 32 31 30 51906959210
0000002C 30 31 39 34 31 30 34 33 36 34 32 01941043642
00000037 37 37 37 36 30 35 37 31 33 32 35 77760571325
00000042 31 39 33 35 31 32 33 32 38 33 32 19351232832
0000004D 33 32 33 32 35 34 37 39 39 38 31 32325479981
00000058 31 30 34 30 35 35 32 31 32 33 32 10405521232
00000063 32 34 20 20 20 20 20 20 20 20 5B 24 [
0000006E 64 3D 5D 20 20 20 20 20 20 20 20 d=]
00000079 20 20 20 20 34 32 36 36 38 34 36 4266846
00000084 32 31 32 30 31 33 34 36 32 31 37 21201346217
0000008F 32 37 32 31 36 38 35 39 32 31 36 27216859216
0000009A 37 38 36 35 35 31 30 32 35 38 33 78655102583
000000A5 39 39 34 35 35 36 32 32 30 34 31 99455622041



👉 **Resultado esperado:** comprobar que solo con la clave pública se valida la firma.